

Cours 14 – Considérations de design

Critères, profondeur, diamètre et dimensionnement

Prof. Silvio J. Gumiere

Département des Sols et de Génie Agroalimentaire
Université Laval

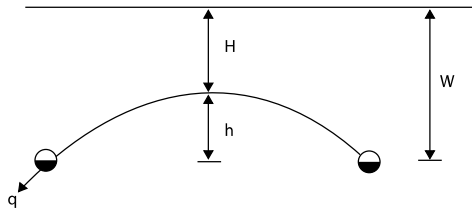
GAE-3011 – Conception de systèmes d'irrigation et de drainage

- 1 Critères de design
- 2 Profondeur des drains
- 3 Diamètre des drains
- 4 Approfondissement et bonnes pratiques

- Contrôler la profondeur de la nappe.
- Aérer la zone racinaire.
- Assurer la trafficabilité.
- Favoriser semis et croissance.

- ① Amélioration de l'aération de la rhizosphère.
- ② Travail hâtif du sol après la pluie.
- ③ Réchauffement printanier précoce.
- ④ Préservation de la structure.
- ⑤ Processus biologiques (azote).

- Formulation en régime permanent dominante.
- Aussi formulations en régime transitoire.
- Critères distincts hors et pendant la saison de culture.
- La saison la plus critique dicte le design.



**Figure 6-1 Paramètres d'un système de drainage souterrain
(adapté de Smedema et al. 2004)**

Rappel Hooghoudt

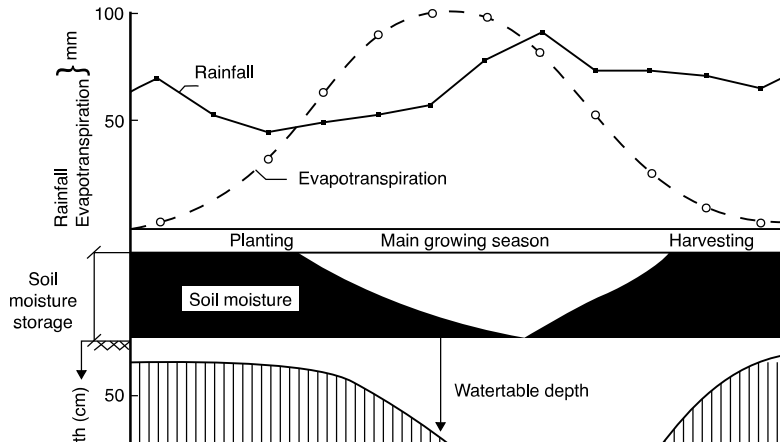
$$L^2 = \frac{8 K d_e h}{q}$$

$$\frac{h}{q} = \frac{L^2}{8 K d_e}$$

- Indice d'intensité de drainage : rapport profondeur nappe / débit recharge.
- Déterminé par L (écartement) et $K d_e$ (transmissivité).
- Sens physique : temps caractéristique drainage $\tau \approx h/q$ (jours).
- Bas ($h/q < 50$) : réaction rapide, aération ; élevé ($h/q > 100$) : tolérance nappes hautes.

Valeurs typiques h/q – interprétation

(a) Netherlands



Choix selon l'objectif agronomique

Aération de zone racinaire

$h/q \approx 30-50$ j : rabattement dans 24-48 h après pluie forte. Cultures sensibles (légumes, pomme de terre, lin).

Contrôle salinité / accumulation

$h/q \approx 80-120$ j : recharge plus lente, adaptation aux climats semi-arides. Solénumé évaporatif : besoins lixiviation progressive.

Sols organiques / tourbières

$h/q \approx 70-100$ j : minimiser tassement par fluctuations rapides. Profondeur drains réduite (0.6-0.8 m) pour limiter consolidation.

(a) Netherlands

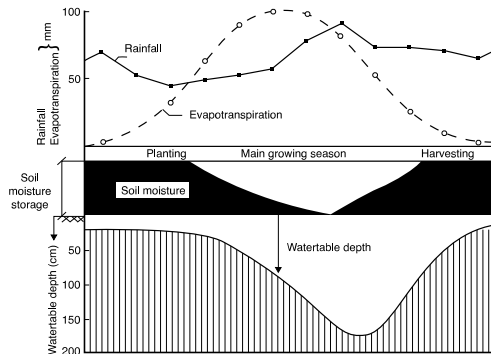


Figure 6-3 Conditions agro-hydrologiques aux Pays-Bas
(adapté de Smedema et al. 2004)

- $P = 700\text{--}900$ mm/an.
- Hiver $P \gg \text{ETP}$.
- Nappes hautes en fin d'hiver.
- Besoin de préparation rapide.

(b) Nyandarua District (Kenya)

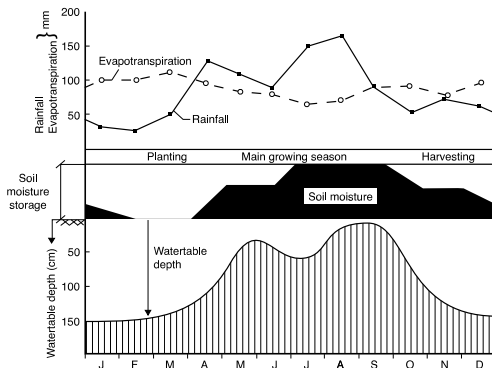


Figure 6-5 Conditions agro-hydrologiques au Kenya
(adapté de Smedema et al. 2004)

Standard Europe N-O

$H = 0,5$ m (nappe à -50 cm hors saison).
 $q = 7$ mm/j (correspondant à pluies 5 j, récurrence 1–2 ans). $h/q = 55$ – 100 j.

- Dérivé données hollandaises 700–900 mm/an.
- Assure préparation sol printemps (semis, réchauffement).
- Avec $W = 1$ m et $K = 1$ m/j : $L \approx 21$ – 30 m.

Formule de base

$$q \propto P_{5j} - \text{ETP} \quad (\text{récurrence 1-2 ans})$$

- $q = 7$ mm/j pour climat hollandais (700–900 mm/an, $P_{5j} \approx 50$ mm).
- **Québec humide** (800 mm/an hors saison, fonte intense) : $q = 10\text{--}12$ mm/j.
- **Tropique humide** ($P_{5j} > 100$ mm) : $q = 15\text{--}20$ mm/j.
- **Semi-aride** ($P_{5j} < 30$ mm) : $q = 3\text{--}5$ mm/j.

Infiltration limite surface

Si $P_{\text{jour}} > 20\text{--}30 \text{ mm}$: saturation surface, drainage souterrain insuff. Ex. : $K_{\text{sat}} = 5 \text{ mm/h}$ pour limon = 120 mm/j max capacity.

- Système combiné : fossés de surface + drains souterrains.
- Dimensionner surface pour crues 5–10 ans ; souterrain pour recharge 1–2 ans.
- Québec : intenses pluies été (80–120 mm en 24 h) $\Rightarrow$ drainage surface souvent obligatoire.
- Indice débit combiné : $q_{\text{tot}} = q_{\text{sub}} + f_{\text{sur}}$ (fossé).

Priorité : aération post-pluie

Rabattement nappe de surface ($h = 0$) à $H = 0,3$ m en 24–48 h. ETP élevée (> 5 mm/j) aide partiellement via succion capillaire.

- Travail hâtif moins critique (pas de semis).
- Critère asymétrique : recharge intense mais bref + rabattement long.
- Sélection H basée sur sensibilité culture à anoxie (maïs : 2–4 j max).
- q dépend pluie design 5 j (réurrence 1–2 ans) minus stockage/ETP.

Culture	H (m)	Tolérance jours
Pomme de terre	0,45	1–2
Oignon	0,40	2–3
Maïs-grain	0,30	2–4
Soya	0,30	2–3
Blé de printemps	0,30	3–5
Prairie perm.	0,40–0,50	7–10

Source : CPVQ, AGRI-RÉSEAU (adapté Québec humide, sols limoneux)

Recharge q – méthode calcul

Étape 1 : Pluie 5-jours

Données climatiques : sélection pluie totale 5 j, récurrence 1–2 ans. Québec : $P_{5j} \approx 50\text{--}70$ mm typique été.

Étape 2 : Déduire ETP pendant pluie

Pluie gén. en fin saison $\Rightarrow$ ETP réduite ($\approx 2\text{--}3$ mm/j, ciel couvert). Net recharge :
 $q' = (P_{5j} - \text{ETP}_{5j})/5$ j.

Étape 3 : Factor stockage

Sols loam/argile : porosité drainage $\mu = 5\text{--}10\%$. Vérifier si $q' < q_{\max} = K_{\text{sat}}$ infiltration surface.
Réduction final : $q = 0,7 \times q'$ (marge sécurité + stockage).

Exemple 1 – légumes sensibles (Québec)

Exemple

Pomme de terre, loam limoneux, $K_{\text{sat}} = 0,8 \text{ m/j}$, $d_e = 1,5 \text{ m}$. $H = 0,45 \text{ m}$ (tolerance 1–2 j anoxie). Pluie 5 j, récc. 2 ans : $P_{5j} = 60 \text{ mm}$. ETP durant pluie : 10 mm (ciel couvert). Stockage estimé : -10 mm capacité.

$$q' = (60 - 10 + 10)/5 = 12 \text{ mm/j}$$

$$q = 0,75 \times 12 = 9 \text{ mm/j (design)}$$

$$L^2 = \frac{8 \times 0,8 \times 1,5 \times 0,45}{0,009} = 480 \quad \Rightarrow L \approx 22 \text{ m}$$

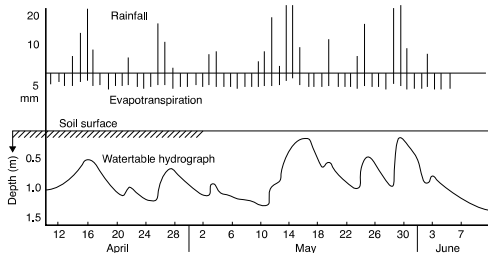


Figure 6-8 Hydrogramme d'une nappe déterminé par simulation
(adapté de Smedema et al. 2004)

Prescriptions

Demi-zone racinaire : 24–48 h (vitesse rabattement 2,5–5 cm/j). Zone complète : 2–3 j (profondeur H).

- Équation Glover–Dumm pour $h_0 = H$ (nappe surface).
- Solve L , W itératif pour temps rabattement voulu.
- Plus réaliste tropiques pluies intenses.

Tropiques humides

Pluies intenses irrégulières (>100 mm/5j). Nappe remonte surface souvent. Dimensionner sur rabattement (Glover–Dumm) plutôt que régime permanent. h/q bas (30–50 j), L court (10–15 m), drainage surface obligatoire.

Québec : tendances changement climat

Intensification pluies extrêmes : +10–20% en $I_{\max}$ (1 h intensité). Fonte printemps concentrée : possibilité pics > 20 mm/j. Réaction : $q_{\text{design}} + 15\%$, vérifier capacité collecteurs existants.

Stockage suppl.

W grand : plus d'eau emmagasinée entre nappes. Permet rabattement lent : q réduit de $0,65-0,85\times$.

- μ grand : porosité drainage élevée = taux remontée lent.
- Amortit variations diurnes.
- Limon ($\mu \approx 8-12\%$) vs. argile ($\mu \approx 3-5\%$).

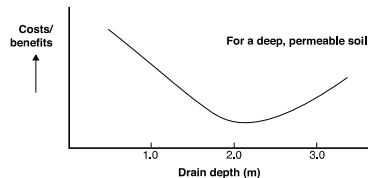


Figure 6-10 Relation normale entre le coût / bénéfice et la profondeur des drains d'un système de drainage souterrain (adapté de Smedema et al. 2004)

Ajustement q selon (W, μ) – formule

Référence standard

$W_{\text{ref}} = 1,0 \text{ m}$, $\mu_{\text{ref}} = 5\%$: q_{ref} (ex. 7 mm/j).

Cas non-standard

Rapport poro. : $\alpha_{\mu} = \mu_{\text{ref}}/\mu_{\text{new}}$. Rapport profondeur : $\alpha_W = W_{\text{new}}/W_{\text{ref}}$. Facteur ajustement : $f = \sqrt{\alpha_{\mu} \times \alpha_W}$ (approximation).

Exemple

$W = 1,5 \text{ m}$, $\mu = 10\%$: $\alpha_{\mu} = 0,5$, $\alpha_W = 1,5$, $f = \sqrt{0,75} \approx 0,87$. $q_{\text{new}} = 0,87 \times 7 = 6,1 \text{ mm/j}$ (vs. formule $0,65 \times 7 = 4,6 \text{ mm/j}$ conservative). Impact L : $L \propto \sqrt{1/q} \Rightarrow L$ augmente $\approx +8\%$.

Procédure

Modèle transitoire racine zone : DRAINMOD (Skaggs, NC State). Historique climat 20+ ans : pluie j, ETP Penman-Monteith, température. Itérer couples (q, H) candidates; output : hydrogramme nappe journ.

- Analyser fréquences jours avec nappe $< H$ par saison (critique + hors saison).
- Comparer SEW-30, SDI avec seuils tolérance culture.
- Choisir (q^*, H^*) minimisant pertes agronomiques.
- **Recommandé** pour Québec conditions tropicales précises.

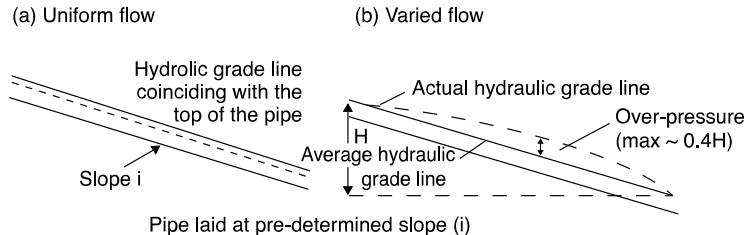
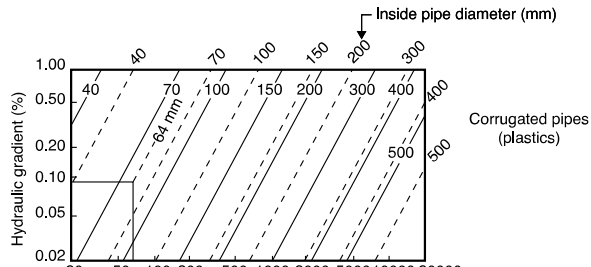
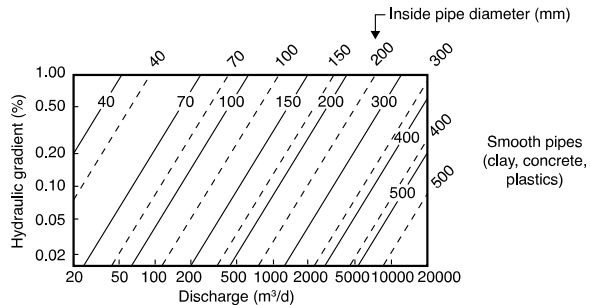


Figure 6-12 Ligne piézométrique sous des conditions d'écoulement uniforme et varié (adapté de Smedema et al. 2004)

Tableau fréquences – lecture



Exemple

Scénario : $q = 7$ mm/j fixé (climat hollandais), faire varier H .

H (m)	Jours/an nappe < 0,2 m
0,30	4
0,40	7
0,50	11
0,60	18

- Interpol : chaque +0,1 m profondeur $\Rightarrow$ +3,5 j stress approxim.
- Sensibilité élevée pour limons (porosité 8%) ; moins pour argiles.
- **Choix** : culture maïs tolère 2–4 j $\Rightarrow H = 0,30$ – $0,35$ m optimal.

Formule Hooghoudt

$$L = \sqrt{\frac{8Kd_e h}{q}} \propto \sqrt{W_{\text{eff}}}$$

- Profondeur équivalente $d_e = d_e(W)$: augmente $\approx$ linéairement avec W .
- $W : 0,8 \rightarrow 1,5 \text{ m} \Rightarrow d_e : 1,0 \rightarrow 2,0 \text{ m} \Rightarrow L \times 1,41$.
- Stock. supplémentaire : q réduit (coefficient 0,65–0,85) $\Rightarrow L$ augmente cumul.
- **Optimum économique** : $W \approx 1,0\text{--}1,5 \text{ m}$; au-delà 2 m coûts excavation dominant.

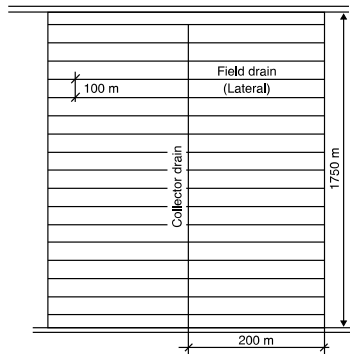


Figure 6-14 Disposition du système de drainage de l'exemple 3
(adapté de Smedema et al. 2004)

Courbe coût

Installation $\propto W^\alpha$ ($\alpha \approx 2,5$, excavation domine). Bénéfice $\propto \sqrt{W}$ via L augmentation.

- Optimum écon. : $W = 1,0\text{--}1,5$ m.
- $W > 2$ m : coûts $\nearrow$ exponent. ; gains $\downarrow$ logarithmique.
- Machinerie standard : $< 1,5$ m économique ; heavy $< 2,5$ m tech. max.

- ① Base de drainage régionale.
- ② Seepage (infiltration latérale).
- ③ Conditions de sol stratifié.
- ④ Risque de sécheresse.
- ⑤ Machinerie disponible.

- Niveau d'eau dans le collecteur.
- Niveau d'eau au point de décharge.
- Contraintes légales (navigation, droits).
- Pompage possible mais coûteux.

- Base de drainage trop basse = puits.
- Attire des eaux des zones environnantes.
- Volumes de drainage excessifs.
- Solution : remonter la base.

- Drains dans la couche perméable (priorité).
- Éviter sables instables.
- Éviter couches K très faible.
- Profil stratifié $\Rightarrow$ choix stratégique.

- Sur-drainage = perte d'eau racinaire.
- Réduit la remontée capillaire.
- Climats à déficit hydrique : relèver la base.
- Drainage contrôlé = réponse adaptée.

- Pelles agricoles : 1,5 m max.
- Économique à 1,0–1,2 m.
- Lourdes : jusqu'à 2,5 m.
- Charrues-taupes : 1,5 m (avec précaution).

Région	Objectif	Prof. (m)
Europe NO	Hiver contrôle	0,9–1,2
Québec	Aération saison	1,0–1,2
Pays-Bas (polder)	Maintien fond nappe	0,8–1,0
Égypte (irrig)	Contrôle sels	1,5–2,0
Pakistan (salin)	Lixiviation profonde	1,8–2,5
Tropiques humides	Rabatement rapide	0,8–1,2

Minimale : 0,75 m

Éviter peupl. racinaire (max. 0,3–0,5 m pour la plupart cultures). Penet. froid : $Z_{\text{gel}} \approx 0,7\text{--}1,2$ m Québec (gels 1200 jours-degrés). Drain trop shallow $\Rightarrow$ cryosuction, gonfl. gel, dysfonction hiver.

Maximale : 2,5 m

Machinerie standard excavation : 1,5 m économique. Heavy dragline/specialized : jusqu'à 2,5 m (rare, coûteux). Plus profond : cost prohibitive, difficulté entretien accès.

- **Québec pratique** : $W = 1,0$ m standard ; 1,2 m if space/budget ; $\geq 1,5$ rare.

Darcy–Weisbach (tuyaux lisses PVC)

$$Q = 2,7189 d^{2,71} i^{0,575} \quad (\text{m}^3/\text{s})$$

Manning (tuyaux ondulés corrugués)

$$Q = 2,6722 d^{2,67} i^{0,502} \quad (\text{m}^3/\text{s})$$

- d (diam. interne, m), i (gradient hydraul., m/m, ex. $0,001 = 0,1\%$).
- Lisses : faible rugosité ($n \approx 0,01$), Manning plus conserv.
- Différenciation : diam. ondulé $\approx +20\%$ vs. lisse même Q, i .
- Uniforme vs. varié : débit augmente aval (latéraux) ou constant (collecteur).

Pratique standard

$i = 0,10\%$ ($= 1 \text{ m} / 1000 \text{ m}$) pour drains ; $0,20\%$ pour collecteurs. Facilite construction align. horiz. (pente géométrique = drainé surface).

Cas pente nulle (polders, terrains plats)

Étranglement aval $\Rightarrow$ gradient hydraul. interne > 0 même pente geom. nulle. Exemple : tuyau coule plein aval = colonne eau ($0,5 \text{ m}$ tuyau = gradient $\approx 0,05\%$).

- **Mythe** : auto-nettoyage par pente $\Rightarrow$ **FAUX**. Sédiment se dépose toujours.
- Pente = pratique prudente assure grad. min. homogène, facilite excavation.
- Terrains plats Québec : pente min. $0,10\%$ techniquement possible.

$$Q = 2,7189 d^{2,71} i^{0,575}$$

- Q : débit (m^3/s) constant long du drain.
- d : diam. interne (m), i : gradient hydraul. (m/m, ex. 0,001).
- Dérivée Darcy–Weisbach pour pipe lisse (Manning $n \approx 0,011$).
- Hypothèse : tuyau coule plein, pente = ligne piézométrique.
- Collecteurs droits (débit constant long. $\Rightarrow$ écoulement uniforme).

$$Q = 2,6722 d^{2,67} i^{0,502}$$

- Manning $n \approx 0,024$ (rugosité élevée par ondulations).
- Exponent diam. 2,67 vs. 2,71 lisse $\Rightarrow$ less sensible d .
- Même $Q, i \Rightarrow$ diam. ondulé $\approx 1,20 \times$ lisse (penalty rugosité).
- **Avantage** : tuyaux ondulés moins cher ($\sim 40\%$ PVC lisse), rigide.
- Usage : latéraux (faible débit) ; collecteurs locaux (coût mini).

Définition

$$Q_{\text{design}} = b \cdot Q_{\text{calc}}$$

Capacité nominale augmentée par facteur de prudence ($b > 1$).

- $b = 1,33$: tuyau plastique lisse, sol stable (silt fin, stable).
- $b = 1,50$: tuyau ondulé plastique, sol moyen stabilité.
- $b = 2,00$: grès ciment, sol argileux gonflant, sédiment risque.
- Protect : sédimentation progressif (colmat), algae croissance, mauvais align.
- Québec argiles : use $b \geq 1,5$ standard (conservative).

Ligne piézométrique – hypothèse design

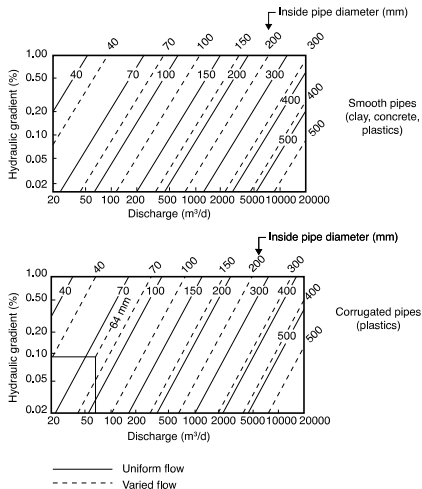


Figure 6-13 Nomogrammes pour le diamètre des drains (adapté de ILRI 1974)

Hypothèse classique

Tuyau énergétiquement plein aval (pas de vide air). Ligne piézo coïncide sommet drain = pente géométrique. Précision $\sim$ acceptable si $i \geq 0,10\%$ et $d \leq 25$ cm.

- Drain souvent légèrement en pression long. (sub-piezom.).
- Error $\sim$ negligible pour dimensionnement pratique.
- Exceptions : très longues pentes, turbulence, entrées nombreuses.

Exemple 1 – collecteur principal (salinité)

Exemple

Zone 20 ha maïs irrigué (contrôle salinité). $q = 5 \text{ mm/j}$ (climat aride, pluie rare). Pente collecteur : $i = 0,10\%$ (terrain plat). Tuyau : béton lisse, sol stable $\Rightarrow b = 1,33$.

$$A = 20 \times 10^4 \text{ m}^2$$

$$Q = 5 \text{ mm/j} \times 20 \times 10^4 / 86\,400 \text{ s} = 0,0116 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{design}} = 1,33 \times 0,0116 = 0,0155 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Darcy-Weisbach : } 0,0155 = 2,7189 \times d^{2,71} \times (0,001)^{0,575}$$

$$d \approx 0,22 \text{ m} = \mathbf{220} \text{ mm} \Rightarrow \text{select } d = 225 \text{ mm commerc.}$$

Équations

$$Q = 2,7189 d^{2,57} \bar{i}^{0,50} \quad (\text{lisse})$$

$$Q = 2,6738 d^{2,67} \bar{i}^{0,50} \quad (\text{ondulé})$$

- Débit croît linéairement : $Q(x) = q \times x$ (source uniformé along).
- $\bar{i}$ = gradient moyen = pente géométrique (approximation).
- Gain capacité : +75% vs. écoul. uniforme même diam./pente.
- **Physique** : accumulation linéaire eaux de drain $\Rightarrow$ charge progressive.
- Usage : latéraux tous drains (long. $L \sim 150\text{--}300$ m) ; collecteurs partiels.

Exemple 2 – latéral ondulé (maïs Québec)

Exemple

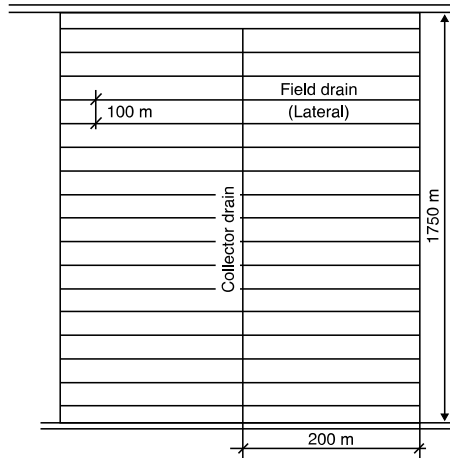
Champ 200 m long, latéraux espacés 35 m, $q = 10$ mm/j (design Québec). Tuyau ondulé PVC, sol argile limon : $b = 1,5$ (std conservative). Pente : $i = 0,10\%$. Débit fin drain :
 $Q = 200 \times 35 \times 10 / 86\,400 = 0,0812 \text{ m}^3/\text{s} = 81,2 \text{ m}^3/\text{j}$.

$$Q_{\text{design}} = 1,5 \times 81,2 = 122 \text{ m}^3/\text{j}$$

$$\text{Manning var. : } 122 = 2,6738 \times d^{2,67} \times (0,001)^{0,50}$$

$$d \approx 0,065 \text{ m} = \mathbf{65 \text{ mm}} \Rightarrow \text{select commercial } d = 70 \text{ mm}$$

$$\text{Velocity check : } v = Q/A = 0,0812 / (\pi \times 0,07^2 / 4) \approx 0,53 \text{ m/s} \quad (\checkmark 0,3\text{--}2 \text{ m/s OK})$$



Stratégie

Augmenter diamètre progressivement aval : suit augmentation débit accumulé. Réduit vo. tuyau (petits diam. amont coûtent moins/unité) vs. uniforme surdimensionné.

- Économies $\sim$ 20–30% coût/ha collecteur très long (> 1 km).
- Complication : transition joints, alignement altérations.
- **Rarement** appliqué latéraux (petits gains, installation complexe, manutention).
- **Courant** collecteurs principaux : ex. 10–15–20–25 cm.
- Standards : diam. commerc. 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm.

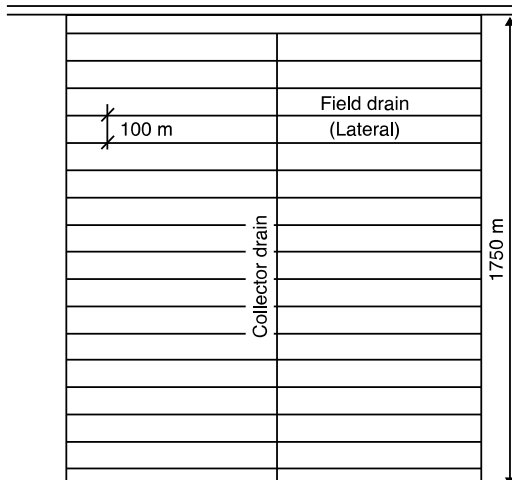
- ➊ **Étape 1** : Choisir 2–3 diamètres candidats (ex. 10, 20, 30 cm).
- ➋ **Étape 2** : Calculer $L_{\max}$ pour chacun via Manning/Darcy (débit final total).
- ➌ **Étape 3** : Réduction longueur par facteur transition :

$$L_{\text{eff}} = 0,85 \times L_{\max} \quad (2 \text{ diam.})$$

$$L_{\text{eff}} = 0,75 \times L_{\max} \quad (3 + \text{ diam.})$$

- ➍ **Étape 4** : Positionner transitions : $x_1 = L_{\text{eff},1}$, $x_2 = x_1 + L_{\text{eff},2}, \dots$
- ➎ Vérifier somme $\sum x_i = \text{long. collecteur totale}$.

Exemple 3 – collecteur salinité (Pakistan-like)



Longueurs maximales – exemple

Diamètre (cm)	$L_{\max}$ brute (m)	Longueur utilisée (m)
10	294	$0,85 \times 294 = 250$
20	1873	$0,85 \times 1873 = 1590$
30	> 1750	Complément

- 10/20 cm couvre 1590 m (insuffisant).
- Ajouter 60 m de 30 cm.
- Alternative : 10/30 cm sur toute la longueur.
- Décision selon coûts locaux.

Régime permanent (hivernal contrôle)

Nappe design $H = 0,3\text{--}0,4$ m; débit $q = 10$ mm/j (climat loam humide). $h/q = 50\text{--}80$ j (temps caract. rabattement 1–2 j). Profondeur drains : $W = 1,0$ m standard (1,2 m admis dense bâti).

Régime transitoire (saison culture)

Rabattement surface ($h = 0$) à $H = 0,3$ m en 24–48 h désiré. Vérifier Glover–Dumm avec (L, W) trouvé Hooghoudt. Typ. satisfait si $h/q < 60$ j.

Culture	Jours anoxie max	Profondeur seuil
Oignon	1–2	–30 cm
Pomme de terre	1–2	–45 cm
Maïs-grain	2–4	–30 cm
Soya	2–3	–30 cm
Blé printemps	3–5	–30 cm
Prairie perm.	7–10	–40 cm

Source : CPVQ, Oussible et al. (2009), AGRI-RÉSEAU.

Définition

$$SEW_{30} = \sum_{i=1}^n \max(30 - X_i, 0) \quad (\text{cm-jours})$$

X_i = profondeur nappe jour i (cm) ; cumul déficit si $X_i < 30$ cm.

- **Interprétation** : somme étendue jours $\times$ profondeur manquée vs. seuil 30 cm.
- Ex. : 10 j à nappe 0 cm $\rightarrow (30-0) \times 10 = 300$ cm-j.
- Corrélé rendement maïs : SEW_{30} faible $\Rightarrow$ moins stress $\Rightarrow$ meilleur rendement.
- **Cible design** : $SEW_{30} < 100$ cm-j (excellent) ; 100–200 bon ; > 200 risqué.
- Largement utilisé grain North America (corn, soy).

Formule

$$SDI = \sum_{i=1}^n CS_i \times (\max(H_{\text{crit}} - X_i, 0))^{1.5}$$

- CS_i : facteur sensibilité culture stade i (varies 0 hiver à 1 pic vég.).
- H_{crit} : seuil tolérance variable par culture et stade.
- Exposant (1.5) : weighted stress profondeur (plus profond = moins sévère).
- **Avantage vs. SEW** : intègr sensibilité temporelle, phases critiques différ.
- Cible : $SDI < 100$ (maïs Québec) ; varies culture.
- **DRAINMOD** output : calcule automatique SDI du climat + design.

Approche

Coût initial (inst. tuyaux, labour, structures) $\times$ amortis. sur 25–30 ans. Gain annual : yield gain (culture) $\times$ prix marché – entretien/rep. Taux actualisation $r = 4\text{--}6\%$ (coût capital agricole Québec).

$$\text{VAN} = \sum_{t=0}^T \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^T \frac{\Delta \text{Rendement} \times \text{Prix}}{(1+r)^t} - C_0$$

- Sensibilité : prix culture, taux intérêt, rendement gain (%), durée tuyaux.
- Seuil : maïs Québec, gain $+5\text{--}10\%$ = amortis. 25 ans à $r = 5\%$.
- Rarement négatif : drainage quasi toujours rentable (sauf espac. très court < 10 m).

Bénéfices hydriques

Conservation estivale eau soil (hausse nappe +10–30 cm vis-à-vis drainage libre). Réduit irrigation besoin en saison sèche (> 2 cm /déc. zones déficit). Réduit run-off hiver/printemps (crues aval diminuées).

Bénéfices qualité eau

Réduction flux N vers cours eau : –30–50% vs. drainage libre. Mécanisme : nappe plus haute $\Rightarrow$ moins lixiviation, dénitrif zone sat. Réduction P dissous : piégeage sol oxydé.

- **Coût surcharge** : +15–25% (structures contrôle, monitoring).
- **ROI** : 3–8 ans via prime agro-env. gouvernement (CAP, ALUS, programs Québec).

Hydraulique

Débit design Hooghoudt identique drainage libre. Structure régulateur exutoire : vanne plaques amovibles, siphons, automates élect. Profil plan : maintient nappe à choix profondeur hors-saison, 0.3 m saison (variable stade).

- **Zones contrôlées** : parcelles < 10 ha min. (coût structure acceptable).
- **Structure type** : regard amont (collecteur principal) + régulateur sortie.
- **Commande** : manuel (fermé hiver, ouvert été) ; automat (capteur niveau, pump).
- **Monitoring** : piézomètres (2–3 point/ha) mesure hebdo ; débit sortie (weir).

Procédure

Post-dimensionnement Hooghoudt (L, W) : vérifier rabattement rapide post-pluie. Appliquer Glover–Dumm : résoudre temps rabattement $h_0 \rightarrow H$ pour (L, W, K, μ) trouvés.

$$h(t) = 2h_0 \exp\left(-\frac{8Kd_e t}{L^2 \mu}\right) \quad (\text{Glover–Dumm simplif.})$$

- Si rabattement $0 \rightarrow 0.3$ m en < 48 h : ✓ OK.
- Si > 48 h : ajuster L baisse (plus drains rapprochés) ou W hausse (stockage).
- Même calcul vérif. débit interception pluie 5 j post-pluie (régime transitoire).

Marge accept. esp. drains L

$\pm 10\%$ variation L : impact q absorbé via rabattement temps. Ex. : $L = 21.5$ m design, install $L = 20$ m = -7% OK ; $L = 25$ m = $+16\%$ NON.

- **Arrondis pratique** : traçage terrain 0.5 m (ex. 21.5 $\rightarrow$ 21 ou 22 m OK).
- Erreur $> 10\%$: reprendre calcul, risque non-conformité tolérance.
- Installation monitoring piézo : rattrap certains écarts via données réelles.
- Coût écart = écart spacing $\times$ longueur total $\times$ prix unitaire tuyau.

Piezométrie

Forages piezom. : 2–3 par hectare zone critique (plus dense que reconnaissance). Coord. GPS, élévation surface, cote initiale drain. Lectures : hebdomadaires année 1 ; mensuelles années 2–5 ; trimestrielles après. Hydrogramme graphe illustre réaction nappe aux pluies vs. design.

Débits et qualité

Weir (déversoir triangulaire) ou débitmètre ultrasound exutoire. Enregistreurs horodatés : débit vs. temps, cumul saisonnier. Analyses eau : N-NO⁻, P, EC (salinité), pH (dét. réaction pédologie sol).

- Écarts design vs. réalité : typiquement 10–20% acceptable ; > 30% reprise design.
- Durée monitoring : min. 5 ans (2 cycles climatiques) ; idéal 10 ans.

Sols basses-terres du Saint-Laurent

Aluvisol, gleisol, planosol : argile limon 50–80% ; $K_{\text{sat}} = 0,5\text{--}2$ m/j. Stratigraphie : couches déposées lacustre (laminé K) $\Rightarrow$ effet barrière. Profondeur drains : $W = 1,0$ m optimal (1.2 max) ; inf. risque lam. peu K barl.

Climat saisonnier

Gélivation printemps -2 à -1 m : inflation/déflation cyclique. Fonte rapide : $Q_{\text{max}} 20\text{--}50$ mm/j possible ; $q_{\text{design}} = 10\text{--}15$ mm/j requis. Dessèchement été : $\text{ETP} > P$ juin-sept $\Rightarrow$ eau limitée ; drainage contrôlé intérêt.

Diam. standards commerc.

150, 200, 250, 300 mm (PVC lisse) ; 100–300 ondulé (coût moins). Composite : 100–150–200 progressif (économie si > 1.5 km).

Pente et gradient

Min. $i = 0,1\%$ (praticable terrain plat) ; typ. $0,2\text{--}0,5\%$ (convenable). Terrains pentés $> 2\%$: protections (dissipateurs aval, blocs chute). Pentes nulles (polders) : admis, pompage aval souvent nécessaire.

- **Préférence** : PVC lisse ($n = 0.011$, moins séd, longévité 50+ ans).
- **Vérif** : Manning/Darcy + vitesse $0.3\text{--}2$ m/s check post-design.

Seuils

Min $v_{\min} = 0,3 \text{ m/s}$: éviter colmatage sédiment fin (limon, argile colloïdale). **Max** $v_{\max} = 2,0 \text{ m/s}$: éviter abrasion grains sable, cavitation turbulence. **Optimal** $v_{\text{typ}} = 0,5\text{--}1,2 \text{ m/s}$: équilibre auto-nettoyage légèrement vs. séd.

- Calcul : $v = Q_{\text{design}}/A_{\text{tuyau}} = Q/(\pi d^2/4)$.
- Vérif post-dimension. : augmenter d si $v > 2$; revoir q ou pente si $v < 0.3$.
- Terrains très pentés ($i > 1\%$) : risque $v > 2 \Rightarrow$ protect. joints, dissip. énergie.
- **Eau chargée sédiment** (pluies intenses, pentes) : $v_{\max} = 1.5 \text{ m/s}$ prudent.

Tube plein (hypoth. design)

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{4Q}{\pi d^2}$$

Tube partiellement plein (rare drainage)

Tables hydrauliques pour h/d ratio hauteur remplissage. Formule Manning adaptée.

Exemple

Exemple 2 revisité : $Q_{\text{design}} = 0,0812 \text{ m}^3/\text{s}$, $d = 0,07 \text{ m}$. $v = 4 \times 0,0812 / (\pi \times 0,07^2) = 0,53 \text{ m/s}$ ✓ (OK dans $[0.3, 2.0]$).

Cas particulier : terrains pentés ($i > 1-2\%$)

Problèmes hydrauliques

Pentes $> 2\%$ $\Rightarrow v > 2$ m/s possible $\Rightarrow$ risque abrasion. Sables fins/couches : érosion interne joints, perte stabilité tuyau. Régime transitoire turbulent ($Fr > 1$) : aération, bruits.

Mesures

Dissipateurs énergie (marches, barrages) aval $\Rightarrow$ diss. v^2 avant rejet. Augmenter diam. d réduire v (si coût acceptable). Joints scellés fiable (PVC collé, ciment). Inspections régulières (vidéo souterraine 5–10 ans).

Hydraulique

Installation horizontale : gradient hydraulique développé via étranglement aval, pas pente geom. Dimensionner sur gradient $i_{\text{intern}} \approx 0,05\text{--}0,10\%$ (colonne eau partielle tuyau). Vérifier vitesses : typiquement $v = 0,2\text{--}0,4$ m/s (faible, pas > 0.3 mn).

Exutoire

Base drainage naturelle peut être plus haute qu'exutoire $\Rightarrow$ pompage requis. Stations pompage : débit de pointe $\times 1.5$ factor (pointe saisonnière). Coûts récurrents énergie importants (10–20% coût entretien annuel). Zones côt. (N. Pays-Bas, Flandre, Nouvelle-Orléans) : norm. polder + pompes.

Dimensionnement

Débit de pointe : max. débit confluence collecteurs (ex. fonte 50 mm/j). Facteur de sécurité : $Q_{\text{pump}} = 1,5 \times Q_{\text{pointe}}$ (usure pompe, dépôts). Hauteur de relèvement : élévation station + perte charge exutoire.

Régulation

Flotteur level switch : marche pompe si nappe $> h_{\text{max}}$; arrêt si $< h_{\text{min}}$ (cycle). Automate PLC : entrées capteurs, logique commande, alarme débord. Variateur fréquence : modulation débit suivant niveau (économie énergie).

- **Coût installation** : 50000 \$–150000 \$ station typique (10–50 ha).
- **Coût opérationnel** : 2 \$/ha/an à 5 \$/ha/an selon pompage heures/an.
- **Maintenance** : nettoyage grille, inspections trimestriel, seals 3–5 ans.

Design holistique

Drainage + irrigation requièrent coord. (collecteurs communs, pompes, réservoirs). Évaluer retours eau irrigation (pertes, infiltration drain à nouveau) = cycle fermé. Éviter sur-drainage : système contrôlé si coexistence irrigation existante.

Énjeux environn. et sociaux

Milieus humides reliques : laisser bandes tampons (6–15 m) non drainées $\Rightarrow$ biodiversité. Droits eau aval : notification voisins impacts débordement pluie extrême. Norme responsabilité civile : assurance dommage débord station pompage.

Plans requis

- ❶ **Plan 1:1000 min.** : implant. drains lat, collecteurs, regards, sorties.
- ❷ **Plan 1:2000** : contexte ferme, limite champs, topographie générale.
- ❸ **Profil long** : élévations collecteur, pentes, profondeur drains, exutoire.
- ❹ **Coupes transversales** : zones géotechnique particulière (poches K faible).

Bordereau quantités

Longueur tuyau par diam. (m), enveloppe (gravier m^3 , géotextile m^2), excavation (m^3), regards/structures (unités), remblai compaction (m^3). Prix unitaires $\times$ quantités = devis estimatif.

Auger-Hole Test (plus courant fieldwork)

Forage auger 80–120 cm ; eau remplissage ; mesure rabattement niveau eau dans trou. Formule Hooghoudt ou Viool : $K = \Delta h / \Delta t \times f(\text{geom})$ (litres/h). Avantages : simple, rapide (30 min/trou), coût bas ; hétérogénéité captée. Limitations : peu sensible K profond (< 30 cm contributions).

Slug Test (puits de reconnaissance)

Forage 3–4 m tubé ; injection onde pressure ; enregistrement rabattement niveau. Analyse courbe Theis/Bouwer-Rice donne K_{sat} . Plus représentatif couche prof., mais coûteux forage.

Saturated Flow (labo soil sample)

Échantillons acier anneau consolidation ; perméamètre charge constante vs. charge variable. Hyper-précis mais petit volume non-représentatif hétérogénéité terrain.

- **Québec pratique** : auger-hole 5–10 points/ha ; slug test 1–2 pts validation prof.

- CPVQ : Normes drainage Québec.
- ASABE : standards nord-américains.
- Smedema et al. (2004) : manuel international.
- ILRI : manuels tropicaux.

- ➊ **Reconnaissance** : forage pédolo, mesures K_{sat} (auger-hole 3–5 points/ha).
- ➋ **Critères** : choix (q, H) basé CPVQ, simulation DRAINMOD, culture sensibilité.
- ➌ **Espacem.** : calc. L via Hooghoudt ; vérif. h/q sens physique.
- ➍ **Transitoire** : Glover–Dumm rabattement $h_0 \rightarrow H$ en temps cible (24–48 h).
- ➎ **Diamètres** : Manning/Darcy lat. (varié) + collect. (uniforme), facteur b soil-dépendant.
- ➏ **Vérif. finales** : $v \in [0.3, 2]$ m/s ; pente min. 0.1% ; composite si econ.
- ➐ **Plans** : implant. détaillé 1:1000, profils long, devis.

- ✓ Reconnaissance pédolo 5+ pts, profils photos, coord. GPS.
- ✓ Mesures K (auger-hole, borehole permeability tests) $K_{\text{sat}} \pm 30\%$ acceptable.
- ✓ Levé topographique GPS/leveler : plan 1:1000 min., error <10 cm.
- ✓ Critères (q, H) justifiés : DRAINMOD 20+ ans climat ou références régionales.
- ✓ Calculs Hooghoudt + Glover–Dumm + Manning vérifié paire (PE sig/agronome).
- ✓ Contrats terrassement signed, prix unitaires confirmés.
- ✓ Approbation municipale/environnement (Québec : inspection avant trav.).
- ✓ Plan assurance project (responsabilité civile pompe/débordement).

- ❶ **K sous-estimé** : réelle $K = 0.5$ m/j vs. design 1.0 $\Rightarrow L$ moitié insuffisante. Remède : mesures multiples, conservatisme $K_{\text{design}} = 0.7 \times K_{\text{meas}}$.
- ❷ **q trop optimiste** : design 8 mm/j vs. climat réel 12 mm/j $\Rightarrow$ mauvais rabattement. Remède : DRAINMOD simulation, ou facteur sécurité $q_{\text{design}} = 1.2 \times q_{\text{estim}}$.
- ❸ **W incompatible exutoire** : profondeur drain 1.2 m vs. base drainage 0.8 m. $\Rightarrow$ nappe remonte en aval, séparation pression. Remède : vérifier profils longitudinaux.
- ❹ **Vitesses > 2 m/s** : grande pente $i = 1\%$, diam. petit $d = 50$ mm $\Rightarrow$ érosion. Remède : check post-design, augmenter d ou ajouter dissipateurs.
- ❺ **Collecteur petit $d = 100$ mm longue long.** : accumul. débit terminal $>$ capacité. Remède : parcourir cumul. débit long., augmenter diam. ou composite.

- 1 Pourquoi h/q dimensionless est-il un indice intensité drainage ? Physique : rapport nappe à recharge = temps caract. rabattement (jours). Faible h/q : réaction rapide ; élevé : tolérance nappes hautes.
- 2 Quand critère transitoire (Glover–Dumm) vs. permanent (Hooghoudt) ? Pluies intenses/brèves (tropiques, fonte printemps Québec) : transitoire capture rabattement. Climats réguliers : permanent suffisant.
- 3 Comment choisir profondeur W des drains ? Trade-off : coût excavation exponentiel vs. bénéfice L sublinéaire. Optimum econ. $\sim 1.0\text{--}1.5$ m ; régional (gels, base drainage, machinerie).
- 4 Différence lisse vs. ondulé pour débit Q ? Manning exponent : 2.71 vs. 2.67 $\Rightarrow$ diam. ondulé $\sim 20\%$ plus grand. Coût matière moins, mais + rugosité friction.
- 5 Quand drain composite (diam. variable) ? Collecteurs longs (> 1.5 km) où accumul. débit linéaire demande augm. diam. progressif. Rarement lat. courts (gains minimaux).

Principaux postes de coûts

- Tuyau perforé : 2 \$/m à 6 \$/m selon diamètre.
- Enveloppe (gravier ou géotextile) : 1 \$/m à 3 \$/m.
- Excavation mécanisée : $\propto$ profondeur au cube.
- Structures (regards, sorties) : forfaitaire par unité.
- Main-d'œuvre : variable selon terrain.

Arbitrage

- **Espacement faible** : coût élevé, drainage efficace.
- **Espacement large** : coût faible, risque de pertes agronomiques.
- Optimum : minimise coût total annualisé + perte de rendement.

$$C_{\text{tot}}(L) = C_{\text{inst}}(L) + C_{\text{pertes}}(L)$$

- C_{inst} décroît avec L (moins de drain par ha).
- C_{pertes} croît avec L (SDI plus élevé).

Exemple

Coût installation : 3000 \$/ha à $L = 15$ m, 1500 \$/ha à $L = 30$ m. Amortissement 25 ans à 5 % : facteur $\approx 0,071$.

$$C_{\text{an}}(15) = 3000 \times 0,071 = 213 \text{ \$/ha/an}$$

$$C_{\text{an}}(30) = 1500 \times 0,071 = 107 \text{ \$/ha/an}$$

- Différence $\approx 106 \text{ \$/ha/an}$ – doit être compensée par gain de rendement.
- Gain typique 5–10 % sur maïs : $\approx 200 \text{ \$/ha/an}$.

Culture	H (m)	q (mm/j)	SEW30	Jours tol.
Pomme de terre	0,45	12–15	< 80	1–2
Maïs-grain	0,30	10–12	< 100	2–4
Soya	0,30	10–11	< 100	2–3
Blé printemps	0,30	8–10	< 90	3–5
Prairie perm.	0,40–0,50	6–8	< 150	7–10

Notes

Valeurs ajustables texture : argiles gonflantes $\Rightarrow H$ réduire 10 cm. Limons stables : user H standard ; sables instables : H hausse prudence. Climat Québec : généralement $q = 10$ mm/j hivernal (fonte 800 mm), 8 mm/j été.

Hydrologie fréquence

Pluie annuel max. 5-j suit distribution (Gumbel, GEV). Récurrence T ans $\Rightarrow$ dépassement prob. $1/T$ par an. Design Québec : $T = 1\text{--}2$ ans typique ($P_{5j} \approx 50\text{--}70$ mm). Plus rare : $T = 5\text{--}10$ ans (drainage contrôlé haute performance).

$$P_T = \mu + \sigma \left[-\ln \left(-\ln \left(1 - \frac{1}{T} \right) \right) \right]$$

- Paramètres μ, σ ajustés données 30+ ans station météo locale.
- Ressources : Environnement Canada, ECCC climat atlas (proj. 2050).
- Changement climat : queues distribution s'épaississent $\Rightarrow$ événements pire freq.

Tendances observées (Québec)

- Intensification des pluies extrêmes : +10 % à +20 % en $I_{\max}$.
- Période d'ETP allongée : +2 semaines.
- Gels tardifs plus fréquents.

Implications design

- Révision à la hausse de q_{design} (+15 %).
- Vérification des capacités hydrauliques existantes.
- Prévoir rétro-adaptation des réseaux.

Principe

- Structure de contrôle (vanne) à l'exutoire.
- Maintient la nappe à une profondeur *choisie*.
- Alterne modes : drainage / sub-irrigation / conservation.

Avantages

- Réduction des pertes de **nitrates** (30–50 %).
- Conservation de l'**eau** durant sécheresse.
- Gain de rendement 3–8 %.

Hypothèses

- Pente du terrain $< 1 \%$.
- Surface contrôlée par structure : 2–8 ha.
- Drains horizontaux ou très faible pente.

Règles pratiques

- Profondeur nappe cible : 0.60 m hors saison, 0.30 m en culture.
- Structure type : régulateur à plaques amovibles.
- Espacement drains : même formule de Hooghoudt.

Principe

- Inversion du flux : injection d'eau par le drain.
- Remonte la nappe par capillarité à la zone racinaire.

$$q_{\text{si}} = \text{ETP} - P_{\text{eff}} \quad (\text{mm/day})$$

- Typiquement $q_{\text{si}} \approx 2\text{--}4 \text{ mm/day}$.
- Exige une nappe d'appoint (étang, cours d'eau).
- Sols limoneux à argilo-limoneux conviennent.

Exemple

Superficie 30 ha, maïs-grain, loam limoneux, $K_{\text{sat}} = 0.8 \text{ m/day}$, $d_e = 2.0 \text{ m}$, pente 0.2 %, critère $q = 12 \text{ mm/day}$, $H = 0.30 \text{ m}$.

Résultats

- Espacement : $L \approx 18 \text{ m}$ (Hooghoudt).
- Nombre de drains : ≈ 167 pour 30 ha.
- Diamètre latéral : 100 mm ondulé.
- Collecteur principal : 200 mm lisse.
- Coût estimé : 60000 \$ ($\approx 2000 \text{ \$}/\text{ha}$).

Livrables types

- ① Rapport de reconnaissance pédologique.
- ② Plan topographique avec courbes de niveau.
- ③ Plan de drainage (implantation, diamètres, pentes).
- ④ Profil en long des collecteurs.
- ⑤ Devis technique et bordereau des quantités.
- ⑥ Rapport technique justifiant les choix de design.

- À conserver durant 25 ans minimum.
- Base pour entretien et futures extensions.

Prochaine étape

Cours 15 : **Drainage de surface** et dimensionnement des fossés et rigoles.

Merci pour votre attention.